

P4-07 AI 调试对决实验报告

项目： CampusHub
阶段： P4 编码开发
对应交付物： 7. AI 调试对决实验报告

1. 实验目的

本实验用于比较纯人工调试和 AI 辅助调试在 P4 集成阶段的差异，重点观察：

- 1. AI 是否能根据报错、复现步骤和代码片段定位问题。
- 2. AI 是否容易只修表面现象。
- 3. 人工需要补充哪些上下文才能让 AI 给出可靠建议。

2. 实验 Bug 选择

本次选择两个具有代表性的 Bug：

Bug	来源文档	类型	选择原因
Bug A：信用分可能超过合理范围	docs/P4/04-bug-fix-log.md Bug 44	业务规则 / 数据一致性	涉及信用分算法、旧数据修复和接口兜底
Bug B：服务方取消订单后订单状态和关联数据不一致	docs/P4/04-bug-fix-log.md Bug 50-54	状态机 / 前后端联调	涉及订单、任务、申请、消息和页面展示多个模块

3. 对比记录表

Bug	Bug 描述	纯人工定位耗时	AI 辅助定位耗时	AI 定位是否准确	AI 修复方案是否可用	最终方案来源
A	信用分出现 505，超过合理范围	约 25 分钟	约 8 分钟	基本准确	部分可用	人工主导，采纳 AI 的边界检查建议
B	服务方取消订单被同意后，订单退回待接单但仍显示原服务方、聊天和订单操作	约 45 分钟	约 15 分钟	部分准确	需大幅调整	人工主导，AI 辅助梳理关联状态

4. Bug A：信用分越界

4.1 问题现象

数据库中出现用户信用分为 505 的异常数据。个人资料、管理员列表和申请人信息中可能直接展示该异常值。

4.2 纯人工调试过程

人工首先检查评价提交逻辑和信用流水写入逻辑，发现评分变化直接基于 `scoreBefore + creditChange` 计算，没有统一限制上下界。随后继续检查种子数据，发现已有测试数据也存在超过范围的信用流水。

人工定位重点：

1. 评价写入信用流水时缺少 `0-100` 限制。
2. 读取信用分时没有兜底裁剪。
3. 历史种子数据需要修正。

4.3 AI 辅助调试过程

提供给 AI 的上下文：

现象：用户信用分显示为 505。

相关逻辑：评价提交后写入 `credit_log`，用户资料页读取最新信用流水。

期望：信用分范围为 `0-100`。

请分析可能根因和修复方案。

AI 给出的建议：

1. 在写入信用流水时使用 `Math.max(0, Math.min(100, value))`。
2. 在读取接口增加兜底限制，避免旧数据继续污染展示。
3. 增加数据库修复脚本，修复历史异常数据。
4. 增加单元测试覆盖信用分上下界。

4.4 最终修复方案

最终采用人工审查后的综合方案：

1. 后端写入信用流水时限制信用分范围。
2. 用户资料、管理员用户列表、任务申请人信用展示时增加读取兜底。
3. 修正种子数据。
4. 新增 `database/04-fix-credit-score-range.sql` 用于修复已有数据库中的异常信用流水。

4.5 结论

AI 对这类“数值范围 + 数据一致性”问题表现较好，能快速提醒边界限制和历史数据修复。但具体在哪些读取接口做兜底，仍需要人工根据项目调用链确认。

5. Bug B：服务方取消订单流程异常

5.1 问题现象

服务方申请取消订单后，如果发布方同意，订单应退回待接单状态。但联调中出现：

1. 订单状态变了，但仍显示原服务方。
2. 原服务方的“我的订单”中仍能看到该订单。

3. 订单详情仍显示聊天、评价、订单操作等进行中订单内容。
4. 从“我的订单”进入退回待接单订单时，看不到需求管理和接单申请入口。

5.2 纯人工调试过程

人工按页面现象倒查：

1. 先检查前端订单详情页状态判断。
2. 再检查后端 `cancelOrder`、`approveCancelRequest` 相关逻辑。
3. 继续检查订单列表接口是否仍按历史服务方返回订单。
4. 最后检查任务状态、申请状态、订单消息和页面右侧操作区的联动。

人工发现该问题不是单点 Bug，而是一组状态恢复不完整的问题。

5.3 AI 辅助调试过程

提供给 AI 的上下文：

服务方申请取消订单，发布方同意后，订单状态退回待接单。
但页面仍显示原服务方、聊天、评价和订单操作。
服务方我的订单里仍显示该订单。
请从后端状态清理和前端展示条件分析可能原因。

AI 给出的建议：

1. 同意取消时应清空订单的服务方字段。
2. 同意取消时应把任务状态恢复为开放。
3. 服务方订单列表应过滤已退回待接单的订单。
4. 前端订单详情应把待接单状态视为需求视角，而不是进行中订单视角。
5. 聊天、评价和订单操作应只在进行中或完成状态下展示。

5.4 AI 方案的问题

AI 的方向基本正确，但初稿方案存在两个不足：

1. 它倾向于直接删除或隐藏所有关联数据，没有区分“业务数据清理”和“状态日志保留”。
2. 它没有明确说明历史订单状态日志仍需保留，否则会影响审计和问题追踪。

5.5 最终修复方案

最终采用人工主导方案：

1. 发布方同意取消后，订单退回 `PENDING_CONFIRM`。
2. 清空当前服务方、取消原因和进行中消息等当前态数据。
3. 任务状态恢复为开放。
4. 服务方“我的订单”排除已退回待接单的订单。
5. 前端在 `PENDING_CONFIRM` 状态下隐藏聊天、评价、订单操作。
6. 发布方从订单入口进入时展示需求管理和接单申请模块。
7. 保留订单状态日志，便于审计。

5.6 结论

AI 对跨模块状态问题能快速列出可能影响点，但容易给出“看起来能解决页面问题”的表层方案。最终仍需要人工确认哪些数据应清理、哪些数据必须保留。

6. 综合分析

6.1 AI 表现较好的 Bug 类型

1. 有明确错误值或边界条件的问题。
2. 有清晰复现步骤和相关代码片段的问题。
3. 常见框架配置错误或接口契约不一致问题。
4. 可以通过日志、报错和字段名直接推断的问题。

6.2 AI 表现较差的 Bug 类型

1. 跨多个模块的业务状态一致性问题。
2. 需要区分历史数据、当前态数据和审计数据的问题。
3. 需要理解团队产品决策的问题。
4. 需要结合前端展示语义和后端状态机共同判断的问题。

6.3 Prompt 改进经验

AI 调试效果明显依赖上下文质量。比较有效的输入包括：

1. 复现步骤。
 2. 期望行为和实际行为。
 3. 相关实体字段。
 4. 当前状态枚举。
 5. 已尝试过的修复方式。
 6. 哪些数据必须保留，哪些数据可以清理。
-

7. 实验结论

AI 在 P4 调试阶段适合作为“快速定位候选根因”和“列出遗漏检查项”的助手。
对于业务状态机、权限边界和数据一致性问题，最终修复方案必须由人工确认。

本项目采用的调试策略是：

AI 负责扩大排查视野，人工负责收敛根因和决定最终修复边界。